

LearnIT_homeworrk_006

OpenSSL to zestaw narzędzi kryptograficznych służących między innymi do generowania kluczy, tworzenia i analizowania certyfikatów oraz weryfikowania podpisów. Wykonując zadania, korzystajcie z dokumentacji OpenSSL i samodzielnie znajdźcie polecenia oraz parametry potrzebne do osiągnięcia wskazanego rezultatu.

1. **Wygeneruj samopodpisany certyfikat TLS** dla domeny `localhost` i adresu `127.0.0.1`. Certyfikat ma być ważny przez 365 dni i używać klucza RSA 2048 bitów oraz SHA-256.
2. **Wyświetl szczegółowe informacje o certyfikacie** i znajdź: właściciela, wystawcę, okres ważności, algorytm podpisu oraz Subject Alternative Name.
3. **Wyświetl informacje o kluczu prywatnym**, a następnie wyodrębnij z certyfikatu odpowiadający mu klucz publiczny. Wyjaśnij, który klucz można udostępniać.
4. **Zweryfikuj poprawność samopodpisanego certyfikatu**, traktując go jako zaufany certyfikat CA. Zapisz otrzymany rezultat i wyjaśnij, co oznacza.

```
total 0
vboxuser@Ubuntu:~/Documents/CertyfikaTLS/tls-cert$ ls
vboxuser@Ubuntu:~/Documents/CertyfikaTLS/tls-cert$ openssl genrsa -out localhost.key 2048
vboxuser@Ubuntu:~/Documents/CertyfikaTLS/tls-cert$ ls
localhost.key
vboxuser@Ubuntu:~/Documents/CertyfikaTLS/tls-cert$
```



```
vboxuser@Ubuntu:~/Documents/CertyfikaTLS/tls-cert$ cat openssl.cnf
[req]
default_bits = 2048
prompt = no
default_md = sha256
distinguished_name = dn
x509_extensions = v3_req

[dn]
C = PL
ST = Zachodniopomorskie
L = Szczecin
O = Localhost
OU = TLS
CN = localhost

[v3_req]
subjectAltName = @alt_names

[alt_names]
DNS.1 = localhost
IP.1 = 127.0.0.1
vboxuser@Ubuntu:~/Documents/CertyfikaTLS/tls-cert$
```

```
localhost.crt localhost.key openssl.cnf
vboxuser@Ubuntu:~/Documents/CertyfikaTLS/tls-cert$ ls -l
total 12
-rw-rw-r-- 1 vboxuser vboxuser 1342 Aug 27 10:45 localhost.crt
-rw----- 1 vboxuser vboxuser 1704 Aug 27 10:29 localhost.key
-rw-rw-r-- 1 vboxuser vboxuser 281 Aug 27 10:45 openssl.cnf
vboxuser@Ubuntu:~/Documents/CertyfikaTLS/tls-cert$
```

```
vboxuser@Ubuntu:~/Documents/CertyfikaTLS/tls-cert$ openssl x509 -in localhost.crt -text -noout
Certificate:
    Data:
        Version: 3 (0x2)
        Serial Number:
            33:90:2b:e5:98:9a:47:c0:ad:64:c8:85:33:58:d8:f2:c8:49:79:70
        Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
        Issuer: C=PL, ST=Zachodniopomorskie, L=Szczecin, O=Localhost, OU=TLS, CN=localhost
        Validity
            Not Before: Aug 27 10:45:39 2026 GMT
            Not After : Aug 27 10:45:39 2027 GMT
        Subject: C=PL, ST=Zachodniopomorskie, L=Szczecin, O=Localhost, OU=TLS, CN=localhost
        Subject Public Key Info:
            Public Key Algorithm: rsaEncryption
            Public-Key: (2048 bit)
            Modulus:
                00:a8:57:62:94:93:c4:0e:81:09:97:bf:ba:2c:da:
                73:2e:82:20:d4:3b:8f:0e:1a:8c:d3:8e:6e:ed:1b:
                32:27:73:d6:e7:bd:5c:bf:82:67:c2:f5:30:1e:44:
                54:d7:60:20:f2:89:67:68:c3:40:37:6e:85:44:f4:
                f7:a6:32:c9:c5:1c:d4:53:db:31:18:91:8a:a6:75:
                b7:eb:32:e1:bc:3f:5d:3d:ff:63:90:49:63:1a:db:
                68:68:bc:0b:17:eb:e4:be:2b:c3:36:7f:62:c7:8c:
                db:26:f7:c7:bf:88:68:a1:58:57:a0:36:91:0f:e3:
                ca:66:2d:f0:dd:bb:5e:4b:54:4e:77:76:9f:08:2f:
                57:c0:eb:17:fc:55:4e:77:b4:3a:43:14:f8:17:d5:
                57:3e:3a:ca:da:62:bf:ed:6f:07:14:e0:62:8a:94:
                af:ee:c5:f2:ba:c4:bf:8b:97:81:e5:4b:14:c4:ab:
                9e:14:8e:c2:a3:92:6c:cc:9a:0f:65:5c:96:48:09:
                71:a5:48:2d:27:34:ed:14:7c:e6:9d:a2:27:81:f0:
                c8:9f:0e:b3:ca:3c:8d:6e:5f:e2:e9:ef:8c:b6:02:
                4b:b6:1e:3a:73:d2:ef:89:1d:7a:8e:1f:11:65:d2:
                1d:e5:23:7b:eb:75:9f:26:c6:7c:97:bd:96:44:9e:
                f1:f3
            Exponent: 65537 (0x10001)
        X509v3 extensions:
            X509v3 Subject Alternative Name:
                DNS:localhost, IP Address:127.0.0.1
            X509v3 Subject Key Identifier:
                BC:86:36:50:54:1A:8C:05:EA:86:88:84:6D:F4:5A:F6:92:89:45:9A
```

```
Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
```

```
Signature Value:
```

```
55:8f:d6:ec:06:c8:f6:3b:b7:75:64:6a:a6:49:ab:da:82:4c:
cf:8d:1a:7c:ca:dd:6a:8b:a4:1c:57:dc:4d:82:de:1b:8f:11:
50:e5:2e:8d:4c:b5:85:69:00:0b:73:83:ee:0a:37:24:6f:f9:
1c:cb:87:90:b8:4f:f8:eb:1d:64:77:56:1f:76:2d:38:f1:bf:
38:e4:81:45:8e:00:66:fc:95:c7:36:96:fc:64:99:7a:ef:f6:
6d:3a:53:5b:fb:af:59:a5:9b:27:82:4e:ec:39:9e:a4:3b:51:
37:c3:be:96:d2:e8:e9:1c:40:6e:08:c7:85:32:2d:9d:36:b4:
1d:7b:b9:91:16:0d:89:dd:e6:de:85:6f:b1:5b:b1:87:37:3e:
4a:ff:e0:0f:3f:87:aa:06:d1:48:61:b1:bf:f3:f2:67:63:2b:
50:7a:bb:be:ca:c3:68:00:5b:74:c0:83:08:39:ae:84:ee:27:
78:6a:b2:1a:a8:cd:74:9e:5f:44:22:11:42:81:77:1a:27:0f:
61:d1:e0:dc:00:9a:5b:ae:d5:e5:0d:db:33:79:17:0b:fe:e1:
3d:c1:e9:0d:73:cc:7e:66:fe:dd:13:29:ad:51:b4:d1:d2:9f:
8d:aa:13:d4:47:a7:b3:17:03:98:df:7d:27:2b:30:9a:98:73:
76:71:79:21
```

```
vboxuser@Ubuntu:~/Documents/CertyfikaTLS/tls-cert$
```

```
Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
```

```
Issuer: C=PL, ST=Zachodniopomorskie, L=Szczecin, O=Localhost, OU=TLS, CN=localhost
Validity
```

Ponieważ certyfikat jest **samopodpisany**, właściciel i wystawca będą tacy sami.

```
Validity
```

```
Not Before: Aug 27 10:45:39 2026 GMT
```

```
Not After : Aug 27 10:45:39 2027 GMT
```

```
Subject: C=PL, ST=Zachodniopomorskie, L=Szczecin, O=
```

```
55:8f:d6:ec:06:c8:f6:3b:b7:75:64:6a:a6:49:ab:da:82:4c:
```

```
Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
```

```
Issuer: C=PL, ST=Zachodniopomorskie, L=Szczecin
```

```
vboxuser@Ubuntu:~/Documents/CertyfikaTLS/tls-cert$ openssl rsa -noout -modulus -in localhost.key | openssl sha256
SHA2-256(stdin)= 46661f2c846cf5cdde9518afa493acbd15da9a2323032b8cd26f60ff0e3942b4
vboxuser@Ubuntu:~/Documents/CertyfikaTLS/tls-cert$ openssl x509 -noout -modulus -in localhost.crt | openssl sha256
SHA2-256(stdin)= 46661f2c846cf5cdde9518afa493acbd15da9a2323032b8cd26f60ff0e3942b4
vboxuser@Ubuntu:~/Documents/CertyfikaTLS/tls-cert$
```